

Metodos numericos. Tema 1.pdf



Javiige_14



Métodos Numéricos



4º Grado en Matemáticas



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





Capítulo 1

Introducción y conceptos básicos

1.1. Métodos numéricos y fuentes de error

En general, no siempre se puede encontrar la solución exacta a un problema de solución numérica, por lo que se necesita una buena aproximación de la solución. Si llamamos u_x al **valor exacto** de la solución del problema dado, y u al **valor aproximado** de la solución, podemos definir algunos tipos de errores.

Definición 1.1.1. (Error absoluto) Se define el **error absoluto** como el valor absoluto de la diferencia del valor exacto de la solución y el valor aproximado de la solución.

$$e = |u_x - u|$$

Definición 1.1.2. (Error relativo) Se define el **error relativo** como el cociente entre el error absoluto y el valor absoluto del valor exacto, siempre que $u_x \neq 0$ evidentemente.

$$e_r = \frac{|u_x - u|}{|u_x|}$$

Definición 1.1.3. (Error relativo porcentual) Se define el **error relativo porcentual** como:

$$e_{r\%} = 100 \frac{|u_x - u|}{|u_x|}$$

Ejemplo 1.1.1. Veamos la diferencia entre el error absoluto y el relativo. Se pide calcular los errores absolutos, relativos y porcentuales en los siguientes casos:

- Pagar 4 euros por una barra de pan que vale 3.
- Pagar 1000001 euros por un piso que vale 1000000

Resolución

Resumimos los errores en la siguiente tabla:

Error	Barra de pan	Piso
Error absoluto	1	1
Error relativo	$0,3$	10^{-6}
Error relativo porcentual	$33,3\%$	$10^{-4}\%$

Notemos que el error absoluto es el mismo en ambos casos, pero el relativo no. **Nos aporta más información el relativo** (es más grave el error de la barra de pan, que el del piso)

Valor de tolerancia

Ofrece un criterio de parada de los cálculos iterativos asumiendo que los resultados son tolerables en términos de error cuando:

- $e_r < \varepsilon$, o bien
- $e_r \% < \varepsilon$

Si no se conoce el valor de u_x , se puede tomar otra aproximación de la solución como valor de u_x .

Fuentes de error

Algunos puntos clave para detectar y manejar las fuentes de error son los siguientes:

- Contra menos operaciones, menos errores,
- Representaciones distintas del mismo número conllevan distintas soluciones para un mismo problema.
 1. Error de redondeo.
 2. Simplificación excesiva del problema tratado.
 3. Desarrollo del modelo numérico erróneo vs el modelo matemático; estructura del algoritmo no optimizada.
 4. Errores generados por las aproximaciones numéricas empleadas.
 5. Empleo de valores finitos, no infinitesimales, en el cálculo de límites. (Al convertir el espacio continuo al espacio discreto).
 6. Truncamiento de las series infinitas.

1.2. Interpolación de Lagrange

Planteamiento inicial

Dada una función f real de variable definida en un intervalo de números reales, queremos aproximar dicha función con un polinomio, cometiendo un cierto error. Para ello, creamos un **soporte discreto** del intervalo (continuo), es decir, tomamos un conjunto de puntos del intervalo (discreto). El concepto de discretizar un intervalo continuo $(t_0, t_0 + T)$ con un paso de discretización h será fundamental a lo largo de toda la asignatura.

Ejercicio 1.2.1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Hallar el polinomio de grado 1 que pasa por $(x_0, f(x_0))$ y por $(x_1, f(x_1))$

Definición 1.2.1. (*Polinomio de base de Lagrange de grado n*)

Si tenemos un intervalo $[a, b]$, podemos definir un soporte discreto de $n+1$ puntos $\{x_0, \dots, x_n\} \subseteq [a, b]$. Definimos los **polinomios de base de Lagrange de grado n** :

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Observación 1.2.1. Algunas propiedades triviales de los polinomios de base de Lagrange de grado n son las siguientes:

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} \quad \forall x \in \{x_0, \dots, x_n\}$$

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1$$

donde δ_{ij} denota la función delta de Kronecker.

Definición 1.2.2. (*Polinomio interpolador de Lagrange*)

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función, $\{x_0, \dots, x_n\} \subseteq [a, b]$ un soporte de $n+1$ puntos. Definimos el **polinomio interpolador de Lagrange** de f para el soporte $\{x_0, \dots, x_n\}$ como:

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i(x)$$

donde $f_i = f(x_i)$.

Teorema 1.2.1. (*Error de interpolación de Lagrange*)

Supongamos que $x_0, x_1, \dots, x_n$ son números distintos del intervalo $[a, b]$ y que $f \in C^{n+1}([a, b])$. Entonces para todo $x \in [a, b]$ existe $\xi(x) \in (a, b)$ tal que:

$$f(x) = p_n(x) + E(x)$$

Donde definimos el **error de interpolación de Lagrange** como sigue:

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

Demostración Sea $x \in [a, b]$. Consideramos dos casos:



- Caso $x = x_k$ para algún $k = 0, \dots, n$. Entonces:

$$E(x_k) = 0 \quad \text{el productorio se anula}$$

Luego tomando $\xi(x) \in (a, b)$ cualquiera:

$$f(x) = p_n(x)$$

- Caso $x \neq x_k$. Definimos la función:

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R} \quad g(t) = f(t) - p_n(t) - [f(x) - p_n(x)] \prod_{i=0}^n \frac{t - x_i}{x - x_i}$$

Como $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$, $p_n \in \mathcal{C}^\infty([a, b])$, podemos deducir que $g \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$. Veamos que $g(x_k) = g(x) = 0$. Sea $k = 0, 1, \dots, n$:

$$g(x_k) = f(x_k) - p_n(x_k) - [f(x) - p_n(x)] \prod_{j=0}^n \frac{x_k - x_j}{x - x_j} = 0$$

Por otro lado:

$$g(x) = f(x) - p_n(x) - [f(x) - p_n(x)] \prod_{j=0}^n \frac{x - x_j}{x - x_j} = f(x) - p_n(x) - [f(x) - p_n(x)] = 0$$

Luego, g se anula en $n + 2$ puntos y $g \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$, por tanto, aplicando el teorema de Rolle $n + 1$ veces, tenemos que $\exists \xi \in (a, b) : g^{(n+1)}(\xi) = 0$. Es decir:

$$0 = f^{(n+1)} - p_n^{(n+1)}(\xi) - [f(x) - p_n(x)] \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \left[\prod_{i=0}^n \frac{t - x_j}{x - x_j} \right]^{t=\xi} \quad (1.1)$$

Pero recordemos que $p_n(x)$ es un polinomio de grado n , luego $p_n^{(n+1)}$ es cero. Por otro lado:

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \prod_{i=0}^n \frac{t - x_i}{x - x_i} = \frac{(n+1)!}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)}$$

Luego, de la ecuación 1.1 se deduce:

$$[f(x) - p_n(x)] \frac{(n+1)!}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} = f^{(n+1)}(\xi)$$

Es decir:

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

□

Ejercicio 1.2.2. Dada la función $f : [0, \frac{\pi}{4}] \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. Se pide calcular los polinomios de base de Lagrange, el polinomio interpolador de Lagrange y el error de interpolación de Lagrange. Acotar también el error de interpolación de Lagrange.

1. Para el soporte $\{x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{4}\}$
2. Para el soporte $\{x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{8}, x_2 = \frac{\pi}{4}\}$
3. Usando MatLab, para un soporte de 11 puntos equidistantes.

Observación 1.2.2. Los polinomios de Lagrange aproximan la función en un intervalo. Tienen su validez en el intervalo. Existe una diferencia fundamental con los polinomios de Taylor, que tienen validez local, en el entorno del punto. De hecho, el error cometido con las 2 aproximaciones se parece pero es distinto. Esta diferencia refleja el dominio de validez de cada uno.

Tipo de error	Expresión
Taylor	$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$
Lagrange	$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)$

Cuadro 1.1: Comparación entre el error para los polinomios de Taylor y para los de Lagrange

Ejemplo 1.2.1. Considera el soporte discreto $\{x_0 = 0; x_1 = 0,6; x_2 = 0,9\}$. Calcular $p_1(x)$ y $p_2(x)$ para hallar $f(0,45)$, donde:

- $f(x) = \ln(1+x)$
 - $f(x) = \tan(x)$
- Se pide también acotar el error de Lagrange.

1.3. Elementos de integración numérica

Partimos de una función real f de variable real definida en un intervalo (a, b) de números reales, con la función f suficientemente derivable. Nuestro objetivo es calcular el valor de:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

de manera aproximada. La idea para calcular dicha integral de manera aproximada consiste en sustituir f por su **polinomio interpolador de Lagrange**, y calcular la integral de dicho polinomio (que es «fácil») para obtener una aproximación de la integral, habiendo dividido el intervalo (a, b) en $n+1$ puntos $x_0, \dots, x_n$. Así, usando polinomios de Lagrange, se tiene:

$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^b p_n(x) dx}_{\text{Aproximación}} + \underbrace{\int_a^b E_n(x) dx}_{\text{Error}}$$

Todas estas fórmulas se basan en sustituir f por un polinomio interpolador de Lagrange de grado n , fácil de integrar ($n+1$ puntos equidistantes). Una fórmula de integración numérica de f en $[a, b]$ tiene la forma:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) + R(x)$$

Media Markt



**VUELTA
A LA UNI**

**ESTE AÑO QUE TU VUELTA
A CLASE SEA DE 10.**



donde $R(x)$ es el término de error de la aproximación y los c_i son los pesos de la fórmula.

Fórmulas de Newton-Cotes

Las fórmulas de Newton-cotes son las más habituales para calcular integrales de forma numérica. Son sencillas de usar. Estas consisten en sustituir la función $f(x)$ o tabla de datos $(x, f(x))$ por un polinomio interpolador de Lagrange de grado n , (fácil de integrar $(n+1)$ puntos equidistantes). La fórmula para obtener el polinomio interpolador de Lagrange es:

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

Dependiendo del grado del polinomio, se obtiene una fórmula de integración u otra. En el caso del polinomio de Lagrange:

$$c_i = \int_a^b L_i(x) dx, \quad R(x) = \int_a^b E(x) dx$$

Teorema 1.3.1. *La condición necesario y suficiente para que la fórmula de integración numérica construida sobre un soporte de $n+1$ puntos sea exacta de grado n es que sea de tipo interpolatorio.*

Definición 1.3.1. (fórmulas abiertas, cerradas y compuestas) Para las fórmulas de Newton-Cotes, tenemos varias posibilidades:

- Si a, b pertenecen al intervalo, **fórmula cerrada**.
- Si a, b no pertenecen al intervalo, **fórmula abierta**.
- Si $[a, b]$ pueden dividirse en subintervalos, **fórmulas compuestas**.

Los tipos de fórmulas de Newton-Cotes que estudiaremos son:

- Constante: Fórmula del rectángulo.
- Lineal: Fórmula del trapecio.
- Parabólico: Fórmula de Simpson $\frac{1}{3}$

A continuación, trabajamos en el intervalo $[a, b]$ o (a, b)

Fórmula del rectángulo

Para la **fórmula del rectángulo**, usaremos un polinomio interpolador de Lagrange de grado 0, es decir, un polinomio constante ($n = 0$, 1 punto). El polinomio interpolador de Lagrange es:

$$p_0(x) = f(x_0)$$

Todo depende del punto que cojamos: extremo izquierdo $x_0 = a$, extremo derecho $x_0 = b$ o punto medio $x_0 = \frac{a+b}{2}$. Pero la fórmula general es.



$$I = \int_a^b p_n(x) dx \simeq f(x_0)(b-a) \quad , x_0 = a, b, \frac{a+b}{2}$$

La fórmula del rectángulo es una **fórmula abierta**. Veamos cada caso y su **error**:

Fórmula del rectángulo. Extremo izquierdo

Para obtener el **error** de la fórmula del rectángulo para el extremo derecho, aplicamos un DST desde el punto a para $F(b)$

$$\begin{aligned} R(x) &= \int_a^b f(x) dx - f(a)(b-a) = F(b) - F(a) - f(a)(b-a) = F(a+(b-a)) - F(a) - f(a)(b-a) = \\ &= F(a) + (b-a)F'(a) + (b-a)^2 \frac{F''(\xi(x))}{2} - F(a) - f(a)(b-a) = \\ &= \frac{h^2}{2} f'(\xi(x)) \in O(h^2) \quad \xi(x) \in (a, b) \quad h = b-a \end{aligned}$$

Y la **fórmula del rectángulo para el extremo izquierdo** es:

$$\int_a^b f(x) dx = f(a)(b-a) + \frac{h^2}{2} f'(\xi(x)) \quad , \xi(x) \in (a, b)$$

Ejemplo 1.3.1. Calcular las siguientes integrales usando la fórmula del rectángulo para extremo izquierdo:

- $\int_0^1 x^2 dx$
- $\int_0^1 e^{x^2} dx$

Fórmula del rectángulo. Extremo derecho

Para obtener el **error** de la fórmula del rectángulo para el extremo derecho, aplicamos un DST desde el punto b para $F(a)$

$$\begin{aligned} R(x) &= \int_a^b f(x) dx - f(b)(b-a) = F(b) - F(a) - (b-a)f(b) = F(b) - F(b+(a-b)) - (b-a)f(b) = \\ &= F(b) - F(b) - (a-b)F'(b) - (a-b)^2 \frac{F''(\xi(x))}{2} - (b-a)f(b) = \\ &= -(b-a)^2 \frac{f'(\xi(x))}{2} = -\frac{h^2}{2} f'(\xi(x)) \in O(h^2) \quad \xi(x) \in (a, b), h = b-a \end{aligned}$$

Y la **fórmula del rectángulo para el extremo derecho** es:

$$\int_a^b f(x) dx = f(b)(b-a) - \frac{h^2}{2} f'(\xi(x)) \quad , \xi(x) \in (a, b)$$

Fórmula del rectángulo. Punto medio

Obtengamos la fórmula completa para el punto medio. Realizamos un DST desde el punto $\frac{a+b}{2}$ para $F(b)$ y $F(a)$. Si llamamos $h = b - a$ y $c = \frac{a+b}{2}$, tenemos:

$$\begin{aligned} R(x) &= F(b) - F(a) - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \\ &= F\left(\frac{a+b}{2} + \left(b - \frac{a+b}{2}\right)\right) - F\left(\frac{a+b}{2} + \left(a - \frac{a+b}{2}\right)\right) - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \\ &= F\left(c + \frac{h}{2}\right) - F\left(c - \frac{h}{2}\right) - hf(c) = \\ &= F(c) + \frac{h}{2}F'(c) + \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^2}{2!}F''(c) + \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^3}{3!}F'''(c) + \dots - F(c) + \frac{h}{2}F'(c) - \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^2}{2!}F''(c) + \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^3}{3!}F'''(c) - \dots - (b-a)f(c) = \\ &= hF'(c) + \frac{h^3}{24}F'''(\xi(x)) - hf(c) = \frac{h^3}{24}f'''(\xi(x)) \end{aligned}$$

Y la fórmula del rectángulo para el punto medio es:

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{h^3}{24}f'''(\xi(x)) \quad , \xi(x) \in (a,b)$$

Aquí aparece un error de orden más elevado.

Fórmula del rectángulo compuesta

Dividiendo el intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de longitud Δx y aplicando la fórmula del rectángulo (extremo izquierdo) en cada uno de ellos, obtenemos la **fórmula del rectángulo compuesta**:

$$I = \Delta x \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$$

Fórmula del trapecio

Para la **fórmula del trapecio**, usaremos un polinomio interpolador de Lagrange de grado 1, es decir, un polinomio lineal ($n = 1, 2$ puntos). El polinomio interpolador de Lagrange es:

$$p_1(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$$

Si integramos $p_1(x)$ en $[a, b]$, la aproximación queda:

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

Es una fórmula **cerrada**. Obtengamos el **error** para esta fórmula. Para ello debemos recordar la expresión del **error de interpolación de Lagrange**.

$$R(x) = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx = \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

En definitiva, la **fórmula del del trapecio es**:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi(x)) \quad \xi(x) \in (a, b) \quad , h = b - a$$

Regla del trapecio compuesta

El resultado anterior sugiere que se podría reducir el error dividiendo el intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de longitud Δx y aplicar la fórmula del trapecio en cada uno de ellos:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \sum_{i=0}^{N-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} p_n(x) dx = \sum_{i=0}^{N-1} (x_{i+1} - x_i) \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} = \\ &= \frac{\Delta x}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(x_N) \right) \end{aligned}$$

Fórmula de Simpson $\frac{1}{3}$

Para la **fórmula de Simpson**, usaremos un polinomio interpolador de Lagrange de grado 2, es decir, un polinomio cuadrático ($n = 2, 3$ puntos). Los puntos tomados son $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$ y $x_2 = b$. La fórmula de Simpson es:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{3} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) - \frac{h^5}{90} f^{iv}(\xi(x)) \quad \xi(x) \in (a, b) \quad , h = \frac{b-a}{2}$$

Observación 1.3.1. ■ La aproximación de la integral se obtiene integrando:

$$\int_a^b p_2(x) dx$$

■ El error de la integral se obtiene aplicando Taylor ¹

Resumen de las fórmulas de Newton-Cotes

En definitiva, un **resumen** de las fórmulas de Newton-Cotes estudiadas son:

¹Véase el libro Análisis numérico, Burden



Fórmula	Grado	Tipo	Aproximación	Error
Rectángulo izquierda	0	Abierta	$(b-a)f(a)$	$\mathcal{O}(h^2)$
Rectángulo derecha	0	Abierta	$(b-a)f(b)$	$\mathcal{O}(h^2)$
Rectángulo punto medio	0	Abierta	$(b-a)f(\frac{a+b}{2})$	$\mathcal{O}(h^3)$
Trapecio	1	Cerrada	$(b-a)\frac{f(b)+f(a)}{2}$	$\mathcal{O}(h^3)$
Simpson $\frac{1}{3}$	2	Cerrada	$(b-a)\frac{(f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b))}{6}$	$\mathcal{O}(h^5)$

Definición 1.3.2 (Fórmulas de Newton-Cotes cerradas). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Para calcular $\int_a^b f(x)dx$, podemos usar las **fórmulas de Newton-Cotes cerradas**:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) \frac{b-a}{D} + R_n(x)$$

Aquí el soporte considerado es:

$$\{x_0 = a, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\} \subseteq [a, b]$$

y la distancia entre puntos consecutivos es $h = \frac{b-a}{n}$

Los coeficientes se obtienen en la tabla siguiente:

n (puntos)	c_i	D	$ R_n $	nombre
1 (2)	1, 1	2	$K=1/12 \mathcal{O}(h^3)$	Trapecio
2 (3)	1, 4, 1	6	$K=1/90 \mathcal{O}(h^5)$	Simpson 1/3
3 (4)	1, 3, 3, 1	8	$K=3/80 \mathcal{O}(h^5)$	Simpson 3/8
4 (5)	7, 32, 12, 32, 7	90	$K=8/945 \mathcal{O}(h^7)$	Milne
5 (6)	19, 75, 50, 50, 75, 19	288	$K=275/12096 \mathcal{O}(h^7)$	
6 (7)	41, 216, 27, 272, 27, 216, 41	840	$K=9/1400 \mathcal{O}(h^9)$	Weddle

Figura 1.1: Coeficientes para las fórmulas de Newton-Cotes cerradas

Observación 1.3.2. El error $R_n(x)$ de estas fórmulas es:

$$R_n(x) = \begin{cases} kh^{n+2} f^{(n+1)}(\xi(x)) & n \text{ impar} \\ kh^{n+3} f^{(n+1)}(\xi(x)) & n \text{ par} \end{cases}$$

Definición 1.3.3 (Fórmulas de Newton-Cotes abiertas). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Para calcular $\int_a^b f(x)dx$, podemos usar las **fórmulas de Newton-Cotes abiertas**:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) \frac{b-a}{D} + R_n(x)$$

y la distancia entre puntos consecutivos es $h = \frac{b-a}{n+2}$

Con los coeficientes de la tabla:

n (puntos)	c_i	D	$ R_n $	nombre
0 (1)	1	1	$K=1/3 O(h^3)$	Punto medio
1 (2)	1, 1	2	$K=3/4 O(h^3)$	
2 (3)	2, -1, 2	3	$K=14/45 O(h^5)$	
3 (4)	11, 1, 1, 11	24	$K=95/144 O(h^5)$	

Figura 1.2: Coeficientes para las fórmulas de Newton-Cotes abiertas

1.3.1. Cuadratura Gaussiana

Son fórmulas exactas para funciones polinómicas de grado $2n + 1$.

Teorema 1.3.2. *La condición necesaria y suficiente para que la fórmula de integración numérica construida sobre un soporte de $n+1$ puntos sea exacta de grado $2n+1$ es que los puntos verifiquen:*

$$\int_a^b \prod_{i=0}^n (x - x_i) x^k dx = 0 \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Teorema 1.3.3. *No existe ninguna fórmula de integración numérica construida sobre un soporte de $n + 1$ puntos que sea exacta de grado $2n + 2$.*

Teorema 1.3.4. *Existe un único soporte $\{x_i\}$ de $n+1$ puntos tal que la fórmula de integración numérica construida sobre este soporte sea exacta de grado $2n + 1$. Además $x_i \in [a, b]$*

Definición 1.3.4 (Fórmula de integración gaussiana). *Las fórmulas de integración gaussiana se expresan en el intervalo $[-1, 1]$ de la forma siguiente:*

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

Ejemplo 1.3.2. *Deduzcamos la fórmula de integración gaussiana para $n = 0$, es decir, para 1 punto.*

Para ello, planteamos:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = c_0 f(x_0)$$

Donde hay dos incógnitas, c_0 y x_0 . Por ello, escogemos las funciones $f(x) = 1, x$, y queda el sistema:

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 dx = c_0 \\ \int_{-1}^1 x dx = c_0 x_0 \end{cases}$$

Quedando como resultado:

$$(x_0, c_0) = (0, 2)$$

Es decir:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2f(0)$$

Que no es más que la regla del rectángulo para punto medio.

Ejemplo 1.3.3. Deduzcamos la fórmula de integración gaussiana para $n = 1$, es decir, para 2 puntos.

En este caso:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^1 c_i f(x_i) = c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1)$$

Un total de cuatro incógnitas, que son x_0, x_1, c_0, c_1 , por tanto, tomamos las funciones $f(x) = 1, x, x^2, x^3$. Nos queda el sistema 4×4 siguiente:

$$\begin{cases} f(x) = 1 \Rightarrow \int_{-1}^1 dx = 2 = c_0 + c_1 \\ f(x) = x \Rightarrow \int_{-1}^1 x dx = 0 = c_0 x_0 + c_1 x_1 \\ f(x) = x^2 \Rightarrow \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} = c_0 x_0^2 + c_1 x_1^2 \\ f(x) = x^3 \Rightarrow \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 = c_0 x_0^3 + c_1 x_1^3 \end{cases}$$

Para obtener:

$$(c_0, c_1, x_0, x_1) = \left(1, 1, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Y la fórmula queda:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Ejemplo 1.3.4. Deducir de forma alternativa la fórmula de integración gaussiana para $n = 1$ (2 puntos).

VUELTA A LA UNI



Ver más

Tabla de pesos y pesos de Gauss para el intervalo $[-1, 1]$

n	x_i	c_i
0	0	2
1	-0,5773502691 0,5773502691	1 1
2	-0,7745966692 0 0,7745966692	0,5555555556 0,8888888889 0,5555555556
3	-0,8611363116 -0,3399810436 0,3399810436 0,8611363116	0,3478548451 0,6521451548 0,6521451548 0,3478548451
4	-0,9061798459 -0,5384693101 0 0,5384693101 0,9061798459	0,2369268850 0,4786286705 0,5688888889 0,4786286705 0,2369268850

Figura 1.3: Tabla de pesos de Gauss

Observación 1.3.3. Podemos deducir los puntos y pesos de Gauss en el intervalo $[a, b]$ a partir de la tabla dada en $[-1, 1]$:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} x_{i[-1,1]}$$

$$c_i = \frac{b-a}{2} c_{i[-1,1]}$$

50€ DE DESCUENTO POR SER ESTUDIANTE SI QUE ESTENER CLASE.

MediaMarkt

WUOLAH